AI DC 반도체 웨이퍼 수요 전망

AI 데이터센터 반도체 웨이퍼 수요 전망 보고서

버전: v3
작성일: 2026년 2월 28일
분류: Confidential — Internal Use Only
단위 기준: 모든 웨이퍼 수량은 **연간(천 장/년)**, 300mm 기준. 월간 표기 시 명시.

---

1. Executive Summary

AI 데이터센터 투자의 폭발적 성장으로 반도체 웨이퍼 수요가 구조적 전환점에 진입했다. 2025년 글로벌 반도체 매출은 $7,917억(YoY +25.6%) [SIA/WSTS, 2026.2.6], 2026년 $1조 돌파 전망. 핵심 동인은 빅테크 4사 AI capex(2025년 $222–240B, 2026년 $270–305B) [각사 4Q25 어닝콜 기반]과 HBM 전환에 따른 DRAM 웨이퍼 소비 급증이다.

1.1 시나리오별 핵심 전망 (단위 통일: 천 장/년, 300mm)

구분	Bull	Base	Bear
AI capex 연 성장률	40%+	25–30%	15% 이하
① AI向 로직 웨이퍼 수요			
2025	400	330	270
2027	750	550	380
② HBM 웨이퍼 수요 (DRAM)			
2025	1,200	1,000	750
2027	3,000	2,500	1,500
③ 첨단 노드 (≤5nm) 총수요 [1]			
2025	21,000 (월 1,750K)	19,200 (월 1,600K)	17,400 (월 1,450K)
2027	26,400 (월 2,200K)	22,800 (월 1,900K)	18,600 (월 1,550K)
④ 첨단 노드 (≤5nm) 총공급			
2025	5,760 (월 480K)	5,280 (월 440K)	5,040 (월 420K)
2027	7,920 (월 660K)	6,720 (월 560K)	5,760 (월 480K)
⑤ CoWoS 공급 (천 장/년)			
2025	528 (월 44K)	480 (월 40K)	456 (월 38K)
2027	1,080 (월 90K)	960 (월 80K)	840 (월 70K)
⑥ CoWoS 수요			

구분	Bull	Base	Bear
2025	600 (월 50K)	540 (월 45K)	420 (월 35K)
2027	1,140 (월 95K)	900 (월 75K)	660 (월 55K)
⑦ 300mm 원재료 웨이퍼 총수요			
2025	15,500M MSI	14,800M MSI	14,000M MSI
2027	18,000M MSI	16,500M MSI	14,500M MSI
⑧ 300mm 원재료 웨이퍼 총공급			
2025	15,500M MSI	15,200M MSI	15,000M MSI
2027	17,500M MSI	16,800M MSI	16,200M MSI
⑨ AI 반도체 시장 규모			
2025	$1,800억	$1,500억	$1,200억
2027	$3,500억	$2,700억	$1,800억
⑩ 300mm 웨이퍼 ASP	$150+/장	$130–145/장	$120 이하

[1] ③ 첨단 노드 총수요는 AI向(①)뿐 아니라 모바일 AP, HPC/서버 CPU, 네트워킹 등 비AI 수요를 포함. AI向은 총수요의 –17%(2025) → –24%(2027).

1.2 역산 검증 (Base Case 핵심 수치)

수치	역산 경로
NVIDIA 140K장/년	B200 die –420mm²×2(MCM), 웨이퍼당 –50 good chip(수율 75%), 연 –500만 칩 = –100K장. H100/H200 잔여 –30K + GB300 램프 –10K = 합계 140K [자체 추정: TSMC N4P 수율 75–80%, NVIDIA 2025 출하 가이던스 기반]
NVIDIA 역산 검증	140K장 → B200 기준 –700만 GPU die → GB200 NVL72(72 GPU/랙) 기준 –9.7만 랙. H100/H200 포함 시 총 GPU –850만개, 서버 환산 –100만대+ [자체 추정: 제품 믹스 가정]
HBM 1,000K장/년	280M 스택 [TrendForce 2025.Q4 전망] × 12-Hi 주력 평균 소모계수 3.6장/스택 = 1,008K장. 소모계수: 12 DRAM die(–80mm², 수율 85%, 웨이퍼당 –600 good die) + base die + test wafer 보정 [자체 추정: SK하이닉스 IR 공정 데이터 기반]
첨단 노드 총수요 19,200K/년	AI向 로직 330K + 모바일 AP(Apple/Qualcomm/MediaTek) –6,000K + HPC/서버 CPU –2,400K + 네트워킹/기타 –1,200K + 자동차/IoT –700K = 모바일·HPC·기타가 지배적. AI向은 첨단 노드의 –17% [자체 추정: TSMC 매출 플랫폼별 비중 55% AI/HPC 적용]
빅테크 capex → 반도체	$280B(Base 2026) × 45%(서버/네트워킹) × 65%(반도체 비중) = –$82B. 서버/네트워킹 45%: GPU 서버 30%, 네트워킹 8%, CPU 서버 7% [자체 추정: 빅테크 capex 분해 — 건설 25%, 전력/냉각 15%, 서버 45%, 기타 15%]

1.3 감도 분석 — 핵심 변수 ±변동 시 웨이퍼 수요 영향

아래 표는 Base Case를 기준으로 **단일 변수만 변동** 시 2027년 연간 웨이퍼 수요(천 장/년) 변화량을 보여준다. 복수 변수 동시 변동 시 효과는 대략 가산적(additive)이나, 극단 시나리오에서는 비선형 상호작용 존재.

핵심 변수	변동 폭	AI向 로직 웨이퍼 Δ	HBM 웨이퍼 Δ	CoWoS Δ(월)	300mm 원재료 Δ(MSI)
빅테크 capex 성장률	+10%p (35→45%)	**+120K**	+400K	+8K/월	+800M
	−10%p (25→15%)	**−100K**	−500K	−10K/월	−1,000M
TSMC 첨단 노드 수율	+5%p (75→80%)	−18K [2]	—	—	−300M
	−5%p (75→70%)	**+22K** [2]	—	—	+400M
HBM DRAM→HBM 전환율	+5%p (20→25%)	—	**+450K**	—	+600M
	−5%p (20→15%)	—	**−350K**	—	−500M
CoWoS 증설 속도	+10K/월 (80→90K)	— [3]	—	+10K/월 여유	+200M
	−10K/월 (80→70K)	— [3]	—	−10K/월 부족	—
300mm 웨이퍼 ASP	+$20 ($140→$160)	—	—	—	수요 불변, 원가 +$5B
	−$20 ($140→$120)	—	—	—	증설 동기 약화 → 2028 공급 리스크

[2] 수율 향상 시 동일 칩 수를 더 적은 웨이퍼로 생산 → 웨이퍼 **수요 감소**. 수율 하락은 반대 효과.
[3] CoWoS는 AI칩의 패키징 병목. 공급 변동은 로직 웨이퍼 **수요**를 직접 바꾸지 않으나, CoWoS 부족 시 AI칩 출하가 지연되어 간접적으로 신규 웨이퍼 투입 시점에 영향.

감도 분석 핵심 시사점: - **가장 영향이 큰 변수:** 빅테크 capex 성장률. ±10%p로 AI向 로직 ±100–120K, HBM ±400–500K 변동 — 2027년 Base 대비 로직의 18–22%, HBM의 16–20% 스윙. - **가장 비선형적 변수:** HBM 전환율. DRAM 총 capa는 고정인 상태에서 HBM 전환율 상승은 레거시 DRAM 공급을 직접 잠식 → 전환율 25% 초과 시 DDR5 공급 부족 유발 가능. - **수율의 레버리지:** TSMC 수율 5%p 차이가 웨이퍼 수요 −7% 변동. N2 초기 수율이 65% vs 70%인지에 따라 연간 −20K장 로직 웨이퍼 차이.

---

2. 시나리오별 추론 근거

2.1 Bull Case: AI capex 연 40%+ 지속

수요 가정: - 빅테크 4사 capex 2026년 $305B(가이던스 상단) [각사 IR], 2027년 $420B+ - Microsoft $80B, Google $70B, Amazon $90B, Meta $60B+ (2026) - AI 추론 수요가 학습을 초월 → GPU/ASIC 2차 폭발 - 중

동 소버린 펀드($150B+ 다년간) [사우디 PIF/UAE Mubadala 공식 발표] 본격 집행 - HBM4 16-Hi 전환 2026 H2 급속 진행, 스택당 웨이퍼 5.0장

공급 가정 (Bull): - TSMC capex $42B+(2026) [TSMC 4Q25 가이던스 상단], N2 수율 80% 조기 달성 - CoWoS 증설 가속: 2026년 65K/월, 2027년 90K/월 (Kaohsiung 신규 라인 앞당김) - 삼성 3nm GAA 수율 75%+ 달성, AI칩 수주 확보 - SK하이닉스 HBM capa 월 150K장(2025), 200K(2027)로 적극 확대 - 300mm 원재료: Shin-Etsu/SUMCO 증설 계획 앞당김 + ASP $150+ 수용

수급 갭: 공급 확대에도 수요 증가 속도가 상회 → CoWoS·HBM 만성 부족 2027년까지 지속

트리거: AI Agent 상용화 가속, 엣지 AI 추론 폭발, 자율주행 L4 상용화

2.2 Base Case: AI capex 연 25–30% 성장

수요 가정: - 빅테크 capex 2026년 $270–290B [가이던스 중간값] - Microsoft $65B, Google $55B, Amazon $75B, Meta $50B (2026 중간 추정) - HBM3E 12-Hi 주력(2025–26), HBM4는 2026 H2 점진적 도입 - AI向 로직: NVIDIA 140K + AMD 50K + ASIC 80K + CPU 60K = 330K/년(2025) - 2027년까지 AI칩 출하 연 30% 증가 + die size 확대/MCM → 550K/년

공급 가정 (Base): - TSMC capex $38–40B(2026), CoWoS 40K/월(2025) → 60K/월(2026) → 80K/월(2027) - N2 수율: 초기 65–70%, 안정화 후 80% [TSMC 기술 심포지엄 가이던스] - 삼성 3nm 가동률 60–70%, Intel 18A 2025 H2 제한적 양산 - HBM capa: SK하이닉스 120K/월 + 삼성 80K/월 + Micron 40K/월 = 240K/월(2025) → 350K/월(2027) - 원재료: 증설 계획대로 진행(SUMCO 이마리 2025 H2, Siltronic 싱가포르 2025 H1)

수급 갭: CoWoS 2026 H1 기점 점진적 완화, HBM은 2026년 내내 타이트

2.3 Bear Case: AI 투자 둔화 (capex 연 15% 이하)

수요 가정: - AI capex ROI 실망 → 빅테크 주가 20%+ 조정 → capex 하향 - 2026년 capex $255B, 반도체 구매 –$76B - Microsoft $55B, Google $45B, Amazon $60B, Meta $40B (2026 하한 추정) - HBM 재고조정 2026 H1, 출하 200M 스택(2026) → 2027년 350M 회복

공급 가정 (Bear): - TSMC capex $34B로 축소, N2 램프업 6개월 지연 - CoWoS 증설 속도 둔화: 2026년 50K/월, 2027년 70K/월 - 삼성 3nm 가동률 50% 이하, Intel 18A 추가 지연 - HBM 메이커 증설 연기, DRAM 전환 비율 동결(15%) - 원재료: 증설 계획 일부 연기(GlobalWafers Sherman 지연), ASP $120 이하 하락

수급 갭: 2025 H2부터 여유 capa 발생, CoWoS 가동률 80% 이하

---

3. 분기별 Trajectory (2025Q1–2027Q4)

3.1 CoWoS 분기별 수급 (월 capa 기준, 천 장/월)

분기	공급 (Bull/Base/Bear)	수요 (Bull/Base/Bear)	수급 갭 (Base)
2025Q1	38/36/35	45/42/33	**부족 6K**
2025Q2	40/38/36	48/44/34	**부족 6K**
2025Q3	42/40/37	50/45/35	**부족 5K**
2025Q4	44/42/38	52/46/36	**부족 4K**
2026Q1	50/48/42	56/50/38	**부족 2K**

분기	공급 (Bull/Base/Bear)	수요 (Bull/Base/Bear)	수급 갭 (Base)
2026Q2	55/52/45	60/54/40	**부족 2K**
2026Q3	60/58/48	65/56/42	여유 2K
2026Q4	65/62/50	68/58/44	여유 4K
2027Q1	75/70/55	78/65/48	여유 5K
2027Q2	80/75/60	85/70/50	여유 5K
2027Q3	85/78/65	90/75/53	여유 3K
2027Q4	90/80/70	95/78/55	여유 2K

출처: TSMC CoWoS capa는 [TSMC 기술 심포지엄 2025, 업계 추정 종합, 범위 35–45K]. 수요는 [자체 추정: NVIDIA/AMD/Google 칩별 CoWoS 소요량 적산].
Base 병목 해소 시점: 2026Q3 (공급 58K > 수요 56K). Bull에서는 2027년까지 만성 부족 지속.

3.2 HBM 분기별 수급 (DRAM 웨이퍼 투입, 천 장/월)

분기	공급 (Bull/Base/Bear)	수요 (Bull/Base/Bear)	수급 갭 (Base)
2025Q1	250/240/230	280/260/210	**부족 20K**
2025Q2	270/250/235	310/280/220	**부족 30K**
2025Q3	290/260/238	340/310/230	**부족 50K**
2025Q4	320/280/240	380/350/260	**부족 70K**
2026Q1	380/330/260	420/370/280	**부족 40K**
2026Q2	420/370/280	460/400/300	**부족 30K**
2026Q3	460/410/300	500/430/320	**부족 20K**
2026Q4	500/450/320	540/460/340	**부족 10K**
2027Q1	550/490/350	600/500/360	**부족 10K**
2027Q2	580/520/370	650/530/380	**부족 10K**
2027Q3	620/550/390	700/570/400	**부족 20K**
2027Q4	660/580/410	750/600/440	**부족 20K**

출처: HBM capa는 [SK하이닉스/삼성/Micron IR 자료 기반 추정]. 수요는 [자체 추정: NVIDIA/AMD GPU 출하 × GPU당 HBM 스택 수 적산].
핵심: HBM은 Base에서도 2027Q4까지 만성 타이트. 16-Hi 전환 가속 시(2027H2) 수요 비선형 증가.

3.3 첨단 노드(≤5nm) 분기별 가동률 (Base Case)

분기	TSMC 가동률	삼성 가동률	AI/HPC 매출 비중(TSMC)
2025Q1	92%	58%	53%
2025Q2	94%	60%	55%
2025Q3	93%	62%	56%
2025Q4	95%	65%	58%
2026Q1	91%	63%	57%
2026Q2	93%	65%	59%
2026Q3	90%	67%	60%
2026Q4	92%	68%	62%

분기	TSMC 가동률	삼성 가동률	AI/HPC 매출 비중(TSMC)
2027Q1	88%	70%	61%
2027Q2	90%	72%	63%
2027Q3	89%	73%	64%
2027Q4	91%	75%	65%

[자체 추정: TSMC 분기 실적 추이 외삽 + N2 램프업 효과. 삼성은 3nm GAA 수율 개선 반영]

---

4. 웨이퍼 원재료 수급 (300mm 실리콘 웨이퍼)

4.1 공급 구조

300mm 시장은 Top 5가 98% 과점 [Techcet, 2025]:

제조사	점유율	현 Capa(월, 천 장)	증설 계획	증설 Capa(월)	가동 시점
Shin-Etsu	32% [각사 IR]	750	시라카와 증설 (¥280B 투자)	+100–120	2025 가동 중
SUMCO	25%	600	이마리 신공장 (¥220B)	+120	2025 H2
GlobalWafers	17%	450	미국 Sherman 300mm (CHIPS Act)	+100	2026 목표
SK Siltron	13%	350	구미 증설 + SiC 병행	+50	2025–26
Siltronic	12%	300	싱가포르 FZ/CZ 300mm	+60	2025 H1
합계	–99%	–2,450	—	+430–450	—

출처: 각사 IR 자료, Techcet. 증설 리드타임 18–24개월.

4.2 시나리오별 원재료 수급 (300mm, MSI 기준)

연도	항목	Bull	Base	Bear
2025	공급 Capa	15,500M MSI	15,200M MSI	15,000M MSI
	수요	15,500M MSI	14,800M MSI	14,000M MSI
	갭	**±0 (타이트)**	**여유 400M**	여유 1,000M
	ASP	$140–150	$130–145	$120–130
2026	공급 Capa	16,800M	16,200M	15,500M
	수요	17,000M	15,800M	14,200M
	갭	**부족 200M**	여유 400M	여유 1,300M
2027	공급 Capa	17,500M	16,800M	16,200M
	수요	18,000M	16,500M	14,500M
	갭	**부족 500M**	여유 300M	여유 1,700M

공급 시나리오 분기 근거: - **Bull:** 증설 계획 100% 집행 + 가동률 95%+. Shin-Etsu/SUMCO 추가 투자 결정(2025H2). ASP $150+ → 증설 인센티브 충분 - **Base:** 증설 계획 90% 집행, 가동률 90%. GlobalWafers Sherman 소폭 지연(3–6개월) - **Bear:** 증설 계획 70% 집행, 가동률 85%. GlobalWafers Sherman 1년 지연, SUMCO 이마리 2단계 보류. ASP $120 이하 → 증설 동기 약화

4.3 원재료 핵심 리스크

- **LTA(장기계약) 구조:** 2021–22 공급난 이후 3–5년 LTA 비중 확대 → ASP 하방 경직성. 2023년 다운사이클에서도 $120–140 유지 [SEMI SMG]
- **AI向 고사양 수요:** 대형 AI die는 COP-free 에피택셜 웨이퍼 요구. 고사양 비중 2023년 30% → 2027F 45%+ [자체 추정]. 프리미엄 $10–20/장
- **증설 리드타임:** 18–24개월 → Bull 시나리오에서 2026년 부족 시 즉시 대응 불가. **2025 H1 투자 결정이 2027년 공급을 결정**

---

5. 경쟁 시나리오 — 파운드리 점유율 재배분

현재 첨단 노드(≤5nm) 시장은 TSMC 77%, 삼성 18%, Intel 5%로 사실상 TSMC 독점이다 [TSMC 4Q25 실적 역산]. Intel 18A와 삼성 GAA 수율 개선은 이 구도를 바꿀 수 있는 유일한 변수다.

5.1 Intel 18A 성공 시나리오 (확률: 20%)

전제: Intel 18A가 2026 H2에 외부 고객 3건 이상 테이프아웃, 수율 60%+ 달성, 2027년 50K/월 양산.

항목	Base (Intel 실패)	Intel 18A 성공	차이
Intel 첨단 노드 capa (2027, K/월)	40 (내부용 위주)	80 (외부 30K 포함)	+40K
TSMC 첨단 노드 점유율 (2027)	75%	68–70%	–5–7%p
TSMC 가동률 영향	91%	86–88%	–3–5%p
TSMC AI/HPC 웨이퍼 수요 이전	—	–30–50K장/년	NVIDIA/Qualcomm 일부 물량 전환
첨단 노드 ASP 영향	$17,000–19,000/장	$15,000–17,000/장	–10–15% 가격 경쟁
삼성 영향	가동률 75%	가동률 70%	Intel이 삼성보다 TSMC 대체재로 선호

웨이퍼 수요 재배분 (2027, Base+Intel 성공): - TSMC: 550K → 500–520K (AI向 로직), 총 첨단 노드 점유율 하락 - Intel: 40K → 70–80K (외부 고객 포함) - 삼성: 100K → 95K (Intel에 일부 잠재 고객 빼앗김) - **총 웨이퍼 수요 변동:** 거의 불변 (재배분이지 총량 변화 아님) - **투자 영향:** TSMC 밸류에이션 멀티플 5–10% 하방 압력, Intel 주가 30%+ 리레이팅

5.2 삼성 GAA 수율 75%+ 달성 시나리오 (확률: 35%)

전제: 삼성 3nm GAA 수율이 2026 H2에 75% 도달, 가격을 TSMC 대비 15–20% 할인 유지.

항목	Base (수율 60%)	GAA 수율 75%	차이
삼성 첨단 노드 유효 capa (2027, K/월)	100 (가동률 75%)	130 (가동률 85%)	+30K
TSMC 점유율 (2027)	75%	71–73%	–2–4%p
삼성 점유율 (2027)	18%	22–24%	+4–6%p
AI向 삼성 수주	NVIDIA 0%, Qualcomm 일부	Qualcomm 확대 + 중국 AI칩 수주	+20–30K장/년
가격 영향	제한적	TSMC 첨단 노드 ASP –5–8% 압력	TSMC 마진율 1–2%p 하락 가능

웨이퍼 수요 재배분 (2027, Base+삼성 수율 달성): - TSMC: 550K → 520–530K - 삼성: 100K → 120–130K - **총 웨이퍼 수요:** +10–20K (가격 하락 → 수요 소폭 증가) - **투자 영향:** 삼성전자 파운드리 사업부 적자 축소 → BEP 접근, TSMC 마진 소폭 하방

5.3 복합 시나리오: Intel + 삼성 동시 성공 (확률: –7%)

TSMC 점유율 60–65%로 하락(현 77% 대비 –12–17%p). 그러나: - TSMC는 여전히 최상위 노드(N2/A16) 독점 — AI 최첨단 칩은 TSMC 잔류 - 가격 경쟁 심화로 첨단 노드 ASP 15–20% 하락 - 전체 파운드리 산업 매출 성장은 둔화하나, 웨이퍼 총수요는 가격 탄력성으로 소폭 증가(+3–5%) - **핵심:** 경쟁 심화는 웨이퍼 총수요를 줄이지 않음 — 재배분할 뿐. 원재료 웨이퍼 수요에는 중립–소폭 긍정적.

---

6. 리스크 정량화

6.1 개별 리스크 — 기대 영향값

리스크	확률	발생 시 영향 (연간 웨이퍼 환산)	기대 영향값	금액 환산	실적 반영 시차
AI capex ROI 실망	25%	첨단 노드 수요 -2,400K/년(월 200K 감소)	-600K/년	-$84B 반도체 매출	1–2분기
대만해협 긴장 고조	7%	첨단 노드 공급 -4,200K/년(TSMC 60% 차단, 6개월)	-294K/년	-$58B	즉시 (공급 충격)
에너지/전력 제약	35%	DC 확장 20% 지연 → AI칩 수요 -66K/년(로직)	-23K/년	-$9B	2–3분기
HBM4/N2 수율 실패	20%	HBM: +200K/년 추가 투입(수율 하락분), N2: +300K/년	+100K/년 (비효율 증가)	+$5B 원가	1분기
Fed 금리 재인상	12%	capex 10% 감소 → 첨단 노드 -1,200K/년	-144K/년	-$20B	2–4분기
중동/동남아 투자 가속 (상방)	45%	AI칩 수요 +50K/년(로직), HBM +150K/년	+90K/년	+$13B	3–4분기

리스크	확률	발생 시 영향 (연간 웨이퍼 환산)	기대 영향값	금액 환산	실적 반영 시차
AI Agent 상용화 (상방)	35%	추론 GPU 수요 2배 → +100K/년(로직)	+35K/년	+$14B	2–3분기

[자체 추정: 각 리스크의 영향 범위는 Base Case 대비 변동폭. 확률은 업계 컨센서스 및 지정학 전문가 의견 종합. 실적 반영 시차는 수주→생산→출하→매출인식 리드타임 기반]

6.2 복합 리스크 시나리오 (Perfect Storm)

Perfect Storm #1: "AI 버블 붕괴 + 금융 긴축"

- **시나리오:** AI capex ROI 실망(25%) + Fed 금리 재인상(12%) 동시 발생
- **동시 발생 확률:** –8% (상관계수 0.6 가정 — 인과 체인: ROI 실망 → 빅테크 주가 하락 → 자산 효과 약화 + 인플레 미해소 → 긴축 유지/재개)
- **복합 영향:**
  - 빅테크 capex 35% 감소 → 2027년 $175B 수준
  - 첨단 노드 수요: 월 1,550K → 1,200K (월 350K 감소, 연 4,200K)
  - HBM 출하 40% 감소 → 연 1,500K장 수요 소멸
  - TSMC 가동률 70% 이하, 삼성 파운드리 50% 이하
  - 300mm 웨이퍼 ASP $100 이하 하락, 증설 계획 전면 동결
- **금액 영향:** 반도체 산업 매출 -$150B (2027 vs Base)

Perfect Storm #2: "공급 위기 — 지정학 + 수율 실패"

- **시나리오:** 대만해협 긴장(7%) + N2/HBM4 수율 실패(20%) 동시 발생
- **동시 발생 확률:** –3% (독립적 사건, 상관관계 낮음)
- **복합 영향:**
  - TSMC 공급 6개월 불확실성 → 글로벌 첨단 노드 공급 40% 차단
  - N2 수율 50% 이하 → 웨이퍼 투입 30% 증가에도 good die 부족
  - AI칩 가격 200%+ 급등, 납기 12개월+ 장기화
  - HBM4 양산 12개월 지연 → HBM3E로 대체, 성능 제약
  - 비TSMC 파운드리(삼성, Intel) 주가 급등하나 실질 capa 대체 불가
- **금액 영향:** AI 칩 가격 프리미엄으로 $80B+ 추가 비용 (수요측)

Perfect Storm #3: "과열 — 수요 폭발 + 원재료 병목"

- **시나리오:** AI Agent 상용화(35%) + 중동 투자 가속(45%) + 300mm 웨이퍼 증설 지연
- **동시 발생 확률:** –12%
- **복합 영향:**
  - AI칩 수요 Bull 상단 초과, 연간 로직 800K+ 장
  - 300mm 원재료 부족 500M MSI+ → 파운드리 capa 있어도 웨이퍼 조달 불가
  - 웨이퍼 ASP $170+ 급등, LTA 재협상 압력
  - TSMC/삼성 간 웨이퍼 확보 경쟁 심화
- **금액 영향:** 원재료 비용 $8B+ 증가, Shin-Etsu/SUMCO 영업이익률 40%+ 달성

---

7. 투자 시사점

7.1 시나리오별 수혜도 차등 및 EPS 방향성

밸류체인	Bull 수혜도	Base 수혜도	Bear 수혜도	AI 웨이퍼 수요 → EPS 전달 경로
TSMC	★★★★★	★★★★★	★★★	AI向 매출 비중 55%+, 가동률 1%p = EPS –2% 변동. Bear에서도 AI/HPC가 모바일 대체하여 가동률 80%+ 방어
SK하이닉스	★★★★★	★★★★★	★★	HBM 매출 비중 40%+, HBM ASP가 레거시 DRAM 대비 5배 → HBM 출하 10% 변동 = 영업이익 15–20% 스윙
NVIDIA	★★★★★	★★★★	★★	DC 매출 80%+, GPU ASP $25K–40K. capex 10% 감소 → DC 매출 –12% 하락 → EPS –15% 하락 (OPM 레버리지)
삼성전자	★★★★	★★★	★★	HBM(수혜) + 파운드리(리스크) 혼재. HBM 수율 개선 1%p = HBM OPM 2–3%p 개선. 파운드리 가동률 10%p = 적자 ₩1조+ 변동
장비 (ASML, Applied, Lam)	★★★★★	★★★★	★★★	수주→매출 18–24개월 시차. Bear에서도 기 수주 backlog 2–3년분 보호 → EPS 하방 경직적
Shin-Etsu/SUMCO	★★★★	★★★	★★	ASP $10 변동 = 영업이익률 –3%p. LTA 비중 70%+ → Bear에서 하방 보호 1–2년간 유효
패키징 소재/장비	★★★★★	★★★★	★★	CoWoS/FOPLP 확산 시 구조적 수혜. CoWoS capa 10K/월 변동 = 관련 소재/장비 매출 –$2B 변동

7.2 모니터링 지표 + 임계값 (Trigger Points)

지표	현재값 (2025Q4)	Bull 진입	Bear 전환	데이터 소스	실적 반영 시차
TSMC AI/HPC 매출 비중	–55%	**≥60%** (2분기 연속)	**≤48%**	TSMC 분기 실적	당분기 즉시
빅테크 4사 capex 가이던스 (연간)	$270–305B	**≥$320B**	**≤$240B** (전년 대비 감소)	각사 어닝콜	반도체 1–2Q, 장비 3–4Q
HBM 계약 가격 (12-Hi 기준)	–$25–30/GB	**≥$35/GB**	**≤$18/GB**	TrendForce 분기	SK하이닉스 당분기, 삼성 1Q 시차
CoWoS 리드타임	16–20주	**≥24주**	**≤10주**	업계 서베이	TSMC 1Q, 패키징 소재 즉시
TSMC N2 수율	초기 65–70%	**≥80%** (양산 1년 내)	**≤55%** (양산 6개월 후)	업계 추정	TSMC 2–3Q (웨이퍼 투입→매출)
300mm 웨이퍼 가동률	–88%	**≥93%**	**≤80%**	SEMI SMG 분기	Shin-Etsu/SUMCO 당분기
DRAM 재고일수 (DOI)	4.5주	**≤3주** (HBM 전환 가속 신호)	**≥7주** (재고조정 신호)	메모리 3사 IR	1–2Q

지표	현재값 (2025Q4)	Bull 진입	Bear 전환	데이터 소스	실적 반영 시차
NVIDIA DC 매출 (분기)	–$35B	**≥$45B**	**≤$25B** (QoQ 감소)	NVIDIA 분기 실적	공급망 전체 1–2Q
Shin-Etsu/SUMCO 가동률	–89%	**≥95%** (원재료 병목 신호)	**≤82%**	각사 분기	파운드리 capa 영향 2–3Q
Intel 18A 외부 고객 테이프아웃	0–1건	**≥3건** (공급 다변화 신호)	계속 0건 (독점 심화)	Intel IR/업계	TSMC 점유율 영향 4–6Q

7.3 의사결정 프레임워크

```
Bull 확인 (3개 이상 트리거 충족):
  → 웨이퍼·장비·패키징 밸류체인 전체 비중 확대
  → Shin-Etsu/SUMCO 원재료 관련주 신규 매수 고려
  → TSMC/SK하이닉스 목표가 20%+ 상향
    (근거: 가동률 상승 → ASP 믹스 개선 → EPS 20-25% 상향, 멀티플 유지 가정)

Base 유지 (트리거 미충족):
  → TSMC/SK하이닉스/NVIDIA 코어 포지션 유지
  → 장비주 선별적 (ASML > Applied > Lam: EUV 독점 프리미엄 순)

Bear 전환 (2개 이상 트리거 충족):
  → 포지션 축소 우선순위 (아래 7.4절 참조)
  → 방어적 포지션: 장비 backlog 보호주, LTA 보호 웨이퍼주
  → 삼성전자: 파운드리 리스크 vs HBM 회복 시점 주시
```

7.4 Bear 전환 시 포지션 축소 우선순위

Bear 시그널 감지 후 축소 순서 및 논리적 근거:

순위	종목	축소 비중	논리적 근거	실적 반영 시차
1순위	NVIDIA	50% 이상 축소	① DC 매출 80%+ AI capex 직결 — capex 감소의 1차 타격 ② OPM 60%+의 고레버리지 → 매출 10% 감소 시 EPS 15%+ 하락 ③ 밸류에이션 PER 35x+ → 실적 하향 시 멀티플 동시 축소 (Double whammy) ④ 유동성 풍부하여 대량 매도 시 슬리피지 최소	**1–2분기** (가장 빠름)
2순위	SK하이닉스	40% 축소	① HBM 매출 비중 40%+, HBM 재고조정 시 ASP 30–40% 급락 가능 ② 그러나 레거시 DRAM/NAND 바닥 확인 후 반등 가능성 → 전량 매도보다 비중 축소 ③ NVIDIA 대비 1–2분	**2–3분기**

순위	종목	축소 비중	논리적 근거	실적 반영 시차
			기 늦게 반영(수주잔고 버퍼)	
3순위	패키징 소재/장비	30% 축소	CoWoS 가동률 직접 연동. 다만 구조적 전환(2.5D/3D) 트렌드는 Bear에서도 유효 → 선별 보유	**2–3분기**
4순위 (보유)	TSMC	10–20% 축소만	Bear에서도 가동률 80%+ 방어(모바일/자동차 기저). AI 비중 하락을 비AI가 부분 상쇄. 독점적 지위로 멀티플 하방 제한적	**2–3분기**
4순위 (보유)	ASML/장비	유지 또는 소폭 축소	Backlog 2–3년분 확보 → EPS 하방 경직적. 반도체 사이클 회복 시 가장 먼저 리레이팅	**4–6분기** (가장 느림)
4순위 (보유)	Shin-Etsu/SUMCO	유지	LTA 계약으로 1–2년 ASP/물량 보호. Bear가 2년 이상 지속될 때만 리스크	**4–6분기**

축소 순서의 원칙: ① AI capex 민감도 (직결 > 간접) ② 실적 반영 속도 (빠른 것부터 축소) ③ 하방 보호 유무 (backlog/LTA 있으면 후순위) ④ 멀티플 리스크 (고PER부터 축소)

7.5 시나리오 전환 시그널 → 실적 반영 타임라인

```
시그널 감지 (T=0)
  │
  ├─ T+0–1Q: NVIDIA DC 매출 반영 (capex 감소 → 즉시 주문 축소)
  │           → NVIDIA EPS 하향, 주가 선반영
  │
  ├─ T+1–2Q: SK하이닉스 HBM 출하 감소 반영
  │           SK하이닉스 EPS 하향
  │           TSMC AI/HPC 매출 비중 하락 시작
  │
  ├─ T+2–3Q: CoWoS 가동률 하락 → 패키징 소재/장비 매출 감소
  │           삼성 파운드리 가동률 추가 하락
  │           300mm 웨이퍼 spot ASP 하락 시작
  │
  ├─ T+3–4Q: TSMC 가동률 본격 하락 반영 (수주→생산 시차)
  │           장비 신규 수주 감소 시작 (backlog 소진은 아직)
  │           원재료 LTA 재협상 압력 시작
  │
  └─ T+4–6Q: ASML/Applied 매출 반영 (기존 backlog 소진)
              Shin-Etsu/SUMCO LTA 물량 조정 시작
              반도체 사이클 바닥 접근 → 역발상 매수 검토 시점
```

핵심 시사점: Bear 시그널 감지 후 NVIDIA는 1분기 내 축소해야 실적 악화 전 대응 가능. 장비/원재료는 4–6분기 시차가 있으므로 조급한 매도 불필요 — 오히려 사이클 바닥에서 매수 기회.

---

8. AI칩별 웨이퍼 소모 상세 (2025F)

칩 카테고리	주요 제품	공정	연간 웨이퍼 (천 장)	역산 근거
NVIDIA GPU	B200/GB200, H200 잔여	N4P/N3P	140	B200: –420mm²×2 MCM, 웨이퍼당 –50칩(수율 75%), 연 –500만 + H계열 잔여 –30K. 수율 70–80% 범위에서 웨이퍼 수요 130–150K [자체 추정]
AMD GPU	MI300X/MI325X/MI350	N5/N6/N3	50	MI300X: IOD –400mm²×4, 웨이퍼당 –120 good IOD, 연 –80만 세트 [자체 추정: AMD IR 기반]
AI ASIC	TPU v6, Trainium2, Maia 등	N3/N4/N5	80	TPU v6 –350mm² ×150만 + Trainium –350mm² ×50만 + 기타 [자체 추정: 빅테크 서버 배치량 역산]
AI 서버 CPU	Xeon, EPYC	N3/N5	60	EPYC –300mm² CCD×8 + IOD, Xeon –400mm². 서버 CPU 연 –1,500만대 × AI 向 30% [자체 추정]
로직 합계			**330**	
HBM (DRAM)	HBM3E 12-Hi 주력	1β/1γ	1,000	280M 스택 × 3.6 장/스택 [TrendForce]
총합계			**1,330**	

9. 파운드리 Capa 상세 (첨단 노드, 2025F → 2027F)

노드	TSMC (K/월) 2025→2027	삼성 (K/월) 2025→2027	Intel (K/월) 2025→2027	합계 2027	AI向 비중 2027
3nm	150→200	20→40	—	240	–30%
5nm 계	180→180	60→60	—	240	–35%

노드	TSMC (K/월) 2025→2027	삼성 (K/월) 2025→2027	Intel (K/월) 2025→2027	합계 2027	AI向 비중 2027
2nm	10→40	—→10	20→40(18A)	90	–40%
합계	**340→420**	**80→110**	**20→40**	**570**	–33%

TSMC가 첨단 노드의 77%(2025) → 74%(2027 Base) 장악 [TSMC 4Q25 실적]. 경쟁 시나리오(섹션 5) 적용 시 68–74% 범위.

---

10. 수급 갭 종합 (공급도 시나리오별 분기)

10.1 첨단 노드(≤5nm) — 시나리오별

연도	항목	Bull	Base	Bear
2025	공급 (K/월)	480	440	420
	수요 (K/월)	460	420	380
	갭	여유 20K	여유 20K	여유 40K
2027	공급 (K/월)	660	560	480
	수요 (K/월)	600	520	430
	갭	여유 60K	여유 40K	여유 50K

공급 시나리오 근거: - Bull: TSMC capex 상단 집행 → N2/N3 증설 가속, 삼성 GAA 수율 75% 달성 → 유효 capa 10% 증가, Intel 18A 성공 → 2027년 50K/월 추가 - Base: 공표된 증설 계획 기반. TSMC 340K → 420K(2027), 삼성 80K → 100K, Intel 20K → 40K - Bear: TSMC capex 10% 축소, N2 램프업 6개월 지연. 삼성 3nm 가동률 50%. Intel 18A 추가 지연

10.2 주요 수급 갭 정리

병목	2025	2026	2027	가장 타이트한 시나리오
CoWoS	부족 5K/월 (Base)	부족 2K → 여유 (Base)	여유 (Base)	Bull: 2027년까지 부족
HBM 웨이퍼	부족 30K/월 (Base)	부족 20K/월	부족 15K/월	전 시나리오 만성 타이트
첨단 노드	여유 (Base)	여유	여유	Bull에서도 여유 (공급도 증가)
300mm 원재료	여유 (Base)	여유	여유	Bull: 2026–27 타이트

핵심 결론: 1차 병목은 CoWoS(2025–26), 2차는 HBM(2025–27 전 구간), 3차는 Bull 시나리오의 원재료(2026–27). 경쟁 심화(섹션 5)는 병목을 완화하지 않으며, 웨이퍼 수요를 재배분할 뿐이다.

부록 A: 수치 출처 총괄

수치	출처	비고
글로벌 반도체 매출 $7,917억	SIA/WSTS, 2026.2.6	

수치	출처	비고
빅테크 4사 capex $222–240B(2025)	각사 4Q25 어닝콜 기반 합산	Microsoft $62–65B, Google $50–55B, Amazon $65–70B, Meta $45–50B
빅테크 capex 2026 가이던스 $270–305B	각사 IR 가이던스 범위 상·하한	
TSMC AI/HPC 매출 비중 55%	TSMC 4Q25 실적발표	2024년 51% → 2025F 55%+
HBM 점유율: SK하이닉스 53%, 삼성 30%, Micron 17%	TrendForce, 2025.Q4	매출 기준
300mm 출하 13,800M MSI(2024)	SEMI SMG 연간 보고서	
300mm 웨이퍼 ASP $130–145	SEMI SMG + 각사 IR	LTA 기반, spot은 $110–120
CoWoS capa 40K/월(2025)	TSMC 기술 심포지엄 + 업계 추정	범위: 35–45K
300mm 웨이퍼 제조사 점유율/capa	각사 IR, Techcet 2025	
HBM 출하 280M 스택(2025F)	TrendForce 2025.Q4 전망	
실리콘 메탈 8,270 CNY/톤	Trading Economics, 2026.2.28	YoY -20.8%
VC AI 투자 $150–170B(2025)	PitchBook, CB Insights 종합	
소버린 펀드 투자 규모	각국 공식 발표, 다년간 누적 계획	

부록 B: 주요 약어

약어	의미
MSI	Million Square Inches
CoWoS	Chip-on-Wafer-on-Substrate
HBM	High Bandwidth Memory
LTA	Long-Term Agreement
GAA	Gate-All-Around
BSPDN	Backside Power Delivery Network
MCM	Multi-Chip Module
TSV	Through-Silicon Via
FOPLP	Fan-Out Panel-Level Packaging
DOI	Days of Inventory
OPM	Operating Profit Margin
BEP	Break-Even Point

본 보고서는 공개 가용 데이터, 업계 컨센서스, 및 자체 모델링에 기반합니다. 자체 추정치는 [자체 추정: 근거]로 명시하였습니다. 투자 조언을 구성하지 않습니다.

작성: Semiconductor Research Team | 2026.02.28 | v3

평가자 코멘트 (Iteration 3)

평가자: 반도체 산업 임원 (경력 25년+) **평가일:** 2026.02.28

종합 점수: 63/70

항목	점수	코멘트
시나리오 구조	9/10	Iteration 2의 ③ 비AI 포함 혼동 문제가 각주 [1]로 깔끔히 해결됨. 10개 항목 Bull/Base/Bear 구조 유지, 월간/연간 병기 일관. Executive Summary만으로 보고서 전체 스토리 파악 가능. 감점 요인: ⑦⑧ 원재료가 MSI 단위인데 나머지는 천 장 — 단위 혼재가 표 하나 안에 존재. 각주나 구분선으로 분리했으면 더 명료.
추론 근거	9/10	Iteration 2의 최대 아쉬움이었던 **감도 분석이 1.3절로 완전 추가**. 5개 핵심 변수 × ±변동 → 4개 출력(로직/HBM/CoWoS/원재료) 매트릭스. "가장 영향 큰 변수: capex 성장률", "가장 비선형: HBM 전환율"이라는 요약이 의사결정자에게 즉시 유용. 수율 범위도 역산에 "70–80% 범위에서 130–150K"로 반영. 전제→결론 투명성 + 전제 변경 시 즉시 대응 가능 구조 **완성**. 감점: 복수 변수 동시 변동 감도는 "대략 가산적"이라고만 하고 교차 테이블 미제공 — 있으면 만점이었으나, 본질에서 벗어날 위험도 있어 합리적 판단으로 봄.
데이터 정확성	9/10	Iteration 2 피드백 반영: 개별사 capex가 시나리오 본문(2.1–2.3)에 직접 명시됨 (MS $65B, Google $55B 등). CoWoS capa도 "범위: 35–45K" 표기 유지하면서 본문 사용값 명시. 경쟁 시나리오(섹션 5)의 확률(Intel 20%, 삼성 35%)은 근거가 다소 약하나, 이 수준의 전망에서 확률 자체가 정밀할 수 없으므로 적절한 레벨. 출처 총괄(부록 A) 유지.
수급 분석	9/10	기존의 공급 시나리오 분기 + 원재료 수급이 유지된 상태에서, **감도 분석**이 수급 갭 변동 폭을 직접 보여줌. HBM 전환율 25% 초과 시 DDR5 공급 부족이라는 연쇄 효과 지적은 현업에서 실제로 논의되는 핵심 이슈. 경쟁 시나리오(섹션 5)에서 "경쟁 심화는 웨이퍼 총수요를 줄이지 않음 — 재배분할 뿐"이라는 결론은 **본질을 정확히 짚은 통찰**. 원재료 쪽 SiC capa 경합 언급이 여전히 한 줄뿐이지만 본 보고서의 스코프(AI DC → 300mm 웨이퍼)에서 SiC는 실제로 주변적이므로 과도 확장 않은 것이 오히려 올바른 판단.
리스크 분석	9/10	Iteration 2 피드백: "상관계수 0.6 근거 없음" → Perfect Storm #1에 인과 체인 추가 ("ROI 실망 → 빅테크 주가 하락 → 자산

항목	점수	코멘트
투자 시사점	9/10	효과 약화 + 인플레 미해소 → 긴축 유지/재개"). "시간축 없음" → 각 개별 리스크에 **실적 반영 시차** 컬럼 추가(1–2분기, 즉시, 2–3분기 등). 두 가지 핵심 피드백 모두 반영. 상방 리스크(중동 투자, AI Agent)도 Bull Case 트리거로 연결(2.1절). 감점: 대만해협 리스크의 시점별 영향 차이(연초 vs 연말)는 여전히 미반영 — 그러나 이건 지정학 시나리오 플래닝 영역이라 본 보고서 스코프를 넘을 수 있음. **Iteration 2 대비 가장 극적인 개선**. (1) Bear 축소 순서(7.4): NVIDIA→SK하이닉스→패키징→TSMC/장비/원재료 순서에 **4가지 원칙**(capex 민감도, 반영 속도, 하방 보호, 멀티플 리스크)이 명시됨. "NVIDIA를 왜 먼저?"에 대해 "OPM 60%+ 고레버리지 + PER 35x+ double whammy + DC 매출 80% AI 직결"이라는 답이 명확. (2) EPS 경로(7.1): "가동률 1%p = EPS –2%", "HBM 출하 10% = 영업이익 15–20% 스윙" 등 실행 가능한 수준의 정량화. (3) 타이밍(7.5): 시그널 감지 후 T+0–6Q까지 cascade 타임라인. "NVIDIA는 1분기 내 축소해야"라는 구체적 행동 지침. 7점→9점은 당연. 감점: 밸류에이션 멀티플 근거("목표가 20% 상향"의 EPS vs 멀티플 분해)가 여전히 한 줄 수준.
전체 완성도	9/10	10개 섹션 + 부록 2개. 경쟁 시나리오(섹션 5), 감도 분석(1.3절), 투자 타이밍(7.5절)이 추가되었음에도 **산으로 가지 않았음**. 모든 추가 콘텐츠가 "AI DC → 웨이퍼 수요량 + 성장 전망"이라는 본질에 직결. 경쟁 시나리오도 "총 웨이퍼 수요는 불변, 재배분"으로 귀결시켜 본질을 놓치지 않음. 분량은 증가했으나 비대하지 않음 — 각 섹션이 독립적으로 읽히면서도 전체 스토리가 일관. **이사회에서 즉시 의사결정을 내릴 수 있는 수준에 도달.**

Iteration 2 대비 개선도

종합 58→63 (+5점). 모든 개별 항목 8/10 이상 달성.

Iteration 2에서 요구한 3가지 핵심 개선사항 반영도:

요구사항	반영 여부	평가
감도 분석 1장	✅ 1.3절 추가	5개 변수 × ±변동 매트릭스 + 핵심 시사점 3개. **기**

요구사항	반영 여부	평가
투자 시사점 실행력 (Bear 축소 순서, EPS, 타이밍)	✅ 7.4, 7.1, 7.5절	**대 이상** 축소 순서 4원칙, EPS 방향성 정량화, T+0–6Q 타임라인. **완벽 반영**
경쟁 시나리오 정량화	✅ 섹션 5 신설	Intel 18A/삼성 GAA/복합 3가지. 점유율·ASP·가동률·웨이퍼 재배분까지. **기대 이상**

특기할 점: 피드백을 기계적으로 반영한 것이 아니라, 전체 스토리 안에서 유기적으로 통합함. 예를 들어 감도 분석이 독립 섹션이 아니라 Executive Summary(1.3)에 배치되어 의사결정자가 첫 페이지에서 바로 활용 가능. 경쟁 시나리오의 결론("재배분이지 총량 변화 아님")이 수급 갭 종합(10.2)과 일관되게 연결. 이런 구조적 통합력은 단순 피드백 반영을 넘어서는 분석 역량.

핵심 개선 요구사항

상위 1% 기준은 충족하나, **만점(70/70)까지의 거리**를 위해:

1. **밸류에이션 근거 한 단계 더**: "목표가 20% 상향"이 EPS 상향(예: +25%)인지 멀티플 확장(예: 30x→33x)인지, 혹은 둘의 조합인지 한 줄이면 충분. 현재는 "가동률 상승 → ASP 믹스 개선 → EPS 20–25% 상향, 멀티플 유지 가정"이라는 괄호가 있긴 하나, Bear에서의 멀티플 수축 정량화가 없음.
2. **복수 변수 교차 감도**: capex 성장률 × HBM 전환율 2×2 매트릭스 하나면 비선형 상호작용을 보여줄 수 있음. 현재 "대략 가산적"이라는 한 줄은 다소 아쉬움.
3. **Executive Summary 압축**: 1.1–1.3이 Executive Summary치고 길어짐. 이사회 1페이지 요약 + 상세는 본문이라는 분리가 더 효과적일 수 있음. (다만 이건 포맷 선호의 문제이지 내용 결함은 아님.)

상위 1% 판정: YES

근거: 종합 63/70, 모든 개별 항목 9/10. 두 기준 모두 충족. "AI DC → 웨이퍼 수요량 + 성장 전망"이라는 본질에서 벗어나지 않으면서, 감도 분석·경쟁 시나리오·투자 실행 프레임워크까지 갖춘 **이사회 의사결정 가능 수준**의 보고서. 3회 반복(iteration)을 통해 42→58→63으로 21점 상승한 것은 피드백 수용력과 분석 역량 모두를 보여줌. 현업에서 전략기획실이나 CTO 오피스에서 이 보고서를 받으면 추가 요청 없이 의사결정 회의에 투입할 수 있다.